成绩	

上海大学 2008～2009 学年 秋 季学期 试卷 A

课程名： 数字逻辑 课程号： 08305071 学分： 5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一. 选择题（每空 1 分，共 14 分）

1. 01101000 是 8421 BCD码，它的等值的十进制数是 （ ）

A. 38 B. 68 C. 105 D. 24

2. 定点 8 位字长的字，采用 2 的补码形式表示时，一个字所能表示的整数范围（ ）

A. -128 ~ +127 B. -127 ~ +127 C. -127 ~ +128 D. -128 ~ +128

3. A，B 中只要有一个为 1，则 F 为 I；仅当 A，B 均为 0 时，F 才为 0。该逻辑关系可用 ( ) 表示。

A、F=AB B、F=A ⊙ B C、F=A ⊕ B D、F=A+B

4. 设 m_5、m_6为函数 F 的两个最小项，$m_5 \cdot m_6$=（ ）

A. 0 B. m_5 C. m_6 D. 1

5. 一只四输入端与非门，使其输出为 1 的输入变量取值组合有 ( )种。

A、4 B、15 C、 1 D、16

6. 用或非门实现逻辑函数 $F = AB + BC + CA$ 至少要 ( ) 门。

A、4 B、3 C、2 D、5

7. 组合逻辑电路的分析和设计所用到的主要工具是（ ）

A. 逻辑电路 B. 真值表 C. 状态表 D. 状态图

8. 下列电路中，不属于时序逻辑电路的是（ ）

A. 可逆计数器 B. 移位寄存器 C. 序列发生器 D. 并行全加器

9. 下列触发器中没有约束条件的是（ ） 。

A．基本 RS 触发器　　B. 主从 RS 触发器

C．钟控 RS 触发器　　D．维持阻塞 D 触发器

10. 有一个与非门构成的基本 RS 触发器，欲使该触发器保持原态，即 $Q^{n+1}=Q^{n}$，则输入信号应为（ ） 。

A. S=R=0　　B．S=R=1　　C. S=1 ，R=0　　D. S=0 ，R=1

11. 有 n 个触发器电路的状态数是（ ）。

A．n　　B．2n　　C. 2^{n}　　D．2^{n-1}

12. 一个模十二计数器至少需要（ ）个触发器。

A．3　B．4　C．6　D．12

13. 八路数据选择器，其选择控制输入端有（ ） 个。

A．2 个　　B．3 个　　C．4 个　　D. 8 个

14. 用计数器产生 000101 序列，至少需要（ ）个触发器。

A．2　　B．3　　C．4　　D．8

二. 选择题（每空 3 分，共 12 分）

1. $(27.25)_{10}$ 转换成十六进制数为（ ）

A. $(B1.4)_{16}$　　B. $(1B.19)_{16}$　　C. $(1B.4)_{16}$　　D. $(33.4)_{16}$

2. 下列四个不同进制的数中，其值最小的是（ ）

A. 十六进制数 1A　　B. 五进制数 310　　C. 十进制数 101　　D．二进制数 10001011

3. 逻辑表达式 A(B+C)=AB+AC 的对偶式是（ ）。

A ．A+BC=(A+B)(A+C)　　B ．A+BC=(A+B) + (A+C)

C. AB+AC=A(B+C)　　D ．A(B+C)=(A+B)(A+C)

4. 有 A，B，C，D，E，F 六个状态，A 和 C，D 和 E，E 和 B，F 和 C, A 和 F 分别相容，则全部最大相容类为（ ） 。

A．(A，C，F)(D ，E)(B ，E)　　B. (A ，B, C ，D ，E, F)

C．(A，C，F)(B, D ，E)　　D．(A ，C，D，F)(B ，E)

三．十进制数 X=-36,Y=47，请将 X、Y 转换成 8bit 的二进制补码，然后用补码计算 X-Y。
要求写出计算过程。 （转换 2 分，计算 4 分，共 6 分）

四．用代数法证明 AB+ AC+BC=(A+B)(A+C)(B+C) 。（6 分）

五. 用代数法将下列逻辑函数分别表示成最小项表达式，最大项表达式。 （各 3 分，共 6 分）

$$F = AC + \overline{A}D + \overline{B}D + B\overline{C}$$

六. 卡诺图化简逻辑函数并分别表示成最简与或式，最简或与式。 （各 4 分，共 8 分）

$$F(A,B,C,D)=\sum(0,2,8,9,10,11,12,14)+\sum_{d}(5,7,13,15)$$

七. 试用 3－8 译码器 74138 和少量的门电路实现逻辑函数（ 16 分）

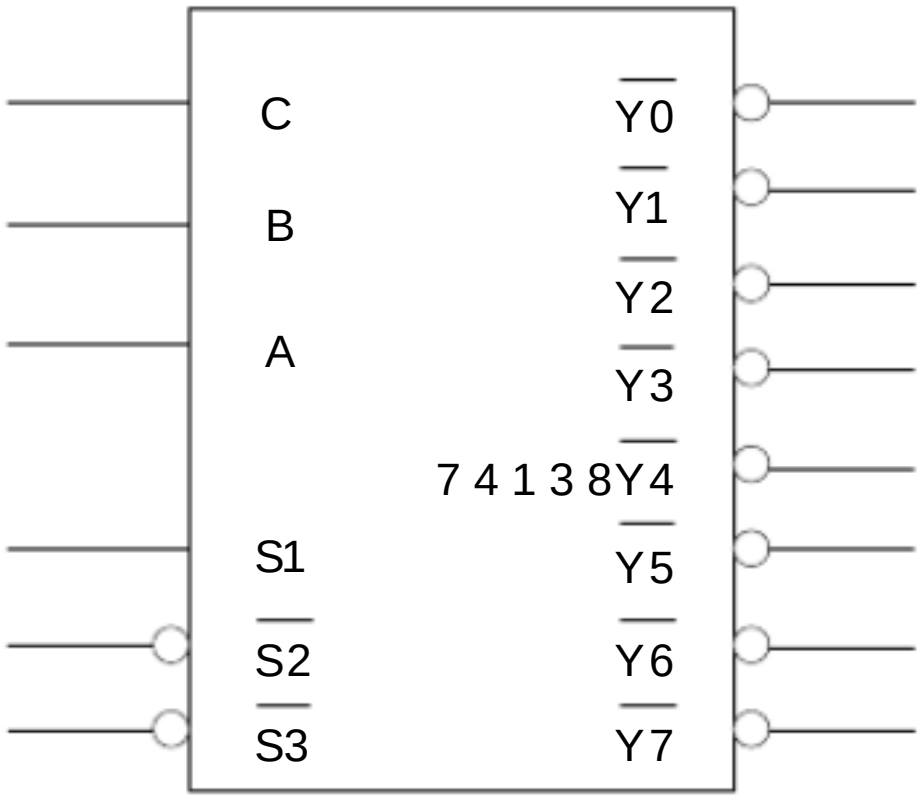
$$F(A,B,C)=AB\overline{C}+BC+\overline{A}C$$

$$Y=AC+A\overline{B}C+AB\overline{C}$$

要求：

1、在下图上实现 F 和 Y 逻辑函数 （各 4 分，共 8 分）

2、使用 PLA 重新实现 F 和 Y 逻辑函数 电路（各 4 分，共 8 分）



三. 用公式法证明（A ⊕ B）⊙**(AB)=** AB 。

八. 试用 JK 触发器和门电路设计一个循环 000-001-011-111-101-100-000 同步模六计数器。 （16 分）

要求：

1、写出 JK 触发器激励表 (3 分)

2、写出该电路状态转移表 （4 分）

3、求出该电路全部激励端函数表达式 (6 分)

4、画出电路图 (3 分)

九． 分析下图所示时序电路，并说明其功能。 （16 分）

要求：

1、写出激励函数和输出函数 (5 分)

Z=_____

D0=_____

C0=_____

D1=_____

C1=_____

2、写出该电路状态转移表 (4 分)

3、画出该电路的状态图 ，状态表（各 2 分，共 4 分）

4、说明该电路功能 (3 分)

